

Отчёт по лабораторной работе №11

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11

Список иллюстраций

3.1	Устанавливаем параметр	7
3.2	Редактируем	8
3.3	Смотрим список модулей	8
3.4	Смотрим и перезагружаем систему	9
3.5	Редактируем строку	9
3.6	выполняем команды	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации.
2. Продемонстрируйте навыки устранения неполадок при работе с GRUB.
3. Продемонстрируйте навыки работы с GRUB без использования root.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Модификация параметров GRUB2.

Запустите терминал и получите полномочия администратора. В файле `/etc/default/grub` установите параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд. Сохраните изменения в файле и закройте редактор. Запишите изменения в GRUB2, введя в командной строке. Перезагрузите систему и убедитесь, что при загрузке вы видите прокрутку загрузочных сообщений. Если вы не наблюдаете меню GRUB, то в файле `/etc/default/grub` удалите из строки указания параметров запуска ядра системы `GRUB_CMDLINE_LINUX` параметры `rhgb` и `quiet`, которые отвечают за показ графической заставки при запуске системы (для дистрибутивов, основанных на Red Hat), скрывая процесс загрузки от пользователя. Сохраните изменения в файле и закройте редактор. Запишите изменения в GRUB2.(рис. 3.1)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ su -
Пароль:
[root@pekichigina ~]# cd /etc/default/grub
-bash: cd: /etc/default/grub: Это не каталог
[root@pekichigina ~]# nano /etc/default/grub
[root@pekichigina ~]# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
[root@pekichigina ~]# reboot
```

Рис. 3.1: Устанавливаем параметр

2. Устранения неполадок.

Запустите (перезагрузите) систему. Как только появится меню GRUB, выберите

строку с текущей версией ядра в меню и нажмите е для редактирования. Прокрутите вниз до строки, начинающейся с linux (\$root)/vmlinuz-. Эта строка загружает ядро системы. В конце этой строки введите systemd.unit=rescue.target и удалите опции rhgb и quiet из этой строки, если они там есть. Нажмите Ctrl + x для продолжения процесса загрузки. (рис. 3.2)

```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/r1_vbox\
-root ro resume=/dev/mapper/r1_vbox-swap rd.lvm.lv=r1_vbox/root rd.lvm.lv=r\
l_vbox/swap_crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=rescu\
e.target
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

Рис. 3.2: Редактируем

Введите пароль пользователя root при появлении запроса. Посмотрите список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время. Вы можете видеть, что загружена базовая системная среда. Посмотрите задействованные переменные среды оболочки. Перегрузите систему.(рис. 3.3)

```
[root@pkichigina ~]# systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
[root@pkichigina ~]# systemctl reboot
```

Рис. 3.3: Смотрим список модулей

Как только отобразится меню GRUB, ещё раз нажмите е на строке с текущей версией ядра, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введите systemd.unit=emergency.target и удалите опции rhgb и quiet из этой строки, если они там есть. Нажмите Ctrl + x для продолжения процесса загрузки. Введите пароль пользователя root при появлении запроса. После успешного входа в систему посмотрите список всех загруженных файлов модулей. Обратите внимание, что количество загружаемых файлов модулей уменьшилось до минимума. Перегрузите систему.(рис. 3.4)


```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/r1_vbox\
-root ro resume=/dev/mapper/r1_vbox-swap rd.lvm.lv=r1_vbox/root rd.lvm.lv=r\
l_vbox/swap crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=emerg\
ency.target_
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

Рис. 3.4: Смотрим и перезагружаем систему

3. Сброс пароля root.

Обычный сценарий для администратора Linux заключается в том, что пароль root отсутствует. Если это произойдёт, вам необходимо сбросить его. Единственный способ сделать это — загрузить систему в минимальном режиме, который позволяет войти в систему без ввода пароля. Для этого выполните следующие действия. Запустите (перегрузите) компьютер. Когда отобразится меню GRUB, выберите в меню строку с текущей версией ядра системы и нажмите `e`, чтобы войти в режим редактора. В конце строки, загружающей ядро, введите `rd.break` и удалите опции `rhgb` и `quit` из этой строки, если они там есть. Нажмите `Ctrl + x` для продолжения процесса загрузки.(рис. 3.5)

```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64 root=/dev/mapper/r1_vbox\
-root ro resume=/dev/mapper/r1_vbox-swap rd.lvm.lv=r1_vbox/root rd.lvm.lv=r\
l_vbox/swap crashkernel=1G-4G:192M,4G-64G:256M,64G-:512M rd.break
initrd ($root)/initramfs-5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64.img $tuned_initrd
```

Рис. 3.5: Редактируем строку

Этап загрузки системы остановится в момент загрузки `initramfs`, непосредственно перед монтированием корневой файловой системы в каталоге `/`. Сделайте содержимое каталога `/sysimage` новым корневым каталогом. Теперь вы можете ввести команду задания пароля и установить новый пароль для пользователя `root`. Поскольку на этом очень раннем этапе загрузки SELinux ещё не активирован, то тип контекста SELinux для файла `/etc/shadow` будет испорчен. Если вы перезагрузитесь в этот момент, то никто не сможет войти в систему. Поэтому вы должны убедиться, что тип контекста установлен правильно. Чтобы сделать это, на этом этапе вы должны загрузить политику SELinux. Теперь вы можете вручную

установить правильный тип контекста для /etc/shadow. Перезагрузите систему с помощью команды `reboot -f` и войдите в систему с изменённым паролем для пользователя root. Опция `-f` (`-force`) означает принудительную немедленную остановку, выключение или перезагрузку. При указании один раз это приводит к немедленному, но чистому завершению работы системным менеджером. Если указано дважды, это приводит к немедленному завершению работы без обращения к системному менеджеру.(рис. 3.6)

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
sh-5.1# passwd
Изменение пароля пользователя root.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
sh-5.1# load_policy -i
[ 157.182819] audit: type=1404 audit(1763218958.586:2): enforcing=1 old_enforcing=0
[ 157.227154] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 157.227341] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 157.227488] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 157.227689] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 157.227734] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 157.227856] SELinux: policy capability mmp_nosuid_transition=1
[ 157.227978] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[ 157.282887] audit: type=1403 audit(1763218958.598:3): auid=4294967295 ses=4294967295
sh-5.1# chcon -t shadow_t /etc/shadow
sh-5.1# reboot -f
```

Рис. 3.6: выполняем команды

4 Выводы

Мы получили навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.